



République du Cameroun

Paix-Travail-Patrie

Ministère de l'Enseignement
Supérieur

Université de Garoua

Faculté des Sciences

Division des Affaires
Académiques, de la Scolarité et
de la Recherche

Republic of Cameroon

Peace-Work-Fatherland

Ministry of Higher Education

Université de Garoua

Faculté of Science

Division of Academic Affairs,
Student's Admission and
Research



UE : Supervision, Analyse Forensique et Gestion des incidents

N°	Noms et prénoms	Matricule	NIVEAU
1	KLAVAC TOUNIDE	CM-UGa-24FS0785	MASTER II

Année Académique : 2025-2026

CHAPITRE V :

EXERCICE

Exercice 5.1 : Stratégie d'acquisition

Face à un serveur actif présentant une session RDP suspecte, il est impératif d'appliquer les principes de la RFC 3227 (ordre de volatilité) tout en évitant toute altération des preuves.

Étapes recommandées :

- Isolement réseau contrôlé : Isoler le serveur du réseau (désactivation du port switch ou VLAN) sans l'éteindre.

Objectif : empêcher toute interaction de l'attaquant tout en conservant les données volatiles.

- Documentation initiale (preuve visuelle) : Photographier ou capturer l'écran du système.

Objectif : conserver l'état initial du système.

- Acquisition de la mémoire vive (RAM) : Utiliser des outils spécialisés (DumpIt, Magnet RAM Capture).

Objectif : capturer les informations volatiles (processus, connexions, clés en mémoire).

- Collecte des connexions réseau actives : Commande : netstat -ano

Objectif : identifier les connexions suspectes et leurs processus.

- Analyse des processus actifs : Commande : tasklist

Objectif : détecter les programmes malveillants.

- Extraction des journaux volatils

Objectif : conserver les logs récents avant leur disparition.

- Arrêt contrôlé du système : Selon le contexte, effectuer un arrêt forcé ou contrôlé.

Objectif : préserver l'intégrité des données disque.

- Mise sous scellé (chaîne de possession) :

Objectif : garantir la recevabilité juridique des preuves.

Exercice 5.2: commande d'acquisition

L'outil **dcfldd** est privilégié car il permet une acquisition avec calcul d'empreinte simultanée.

Commande recommandée :

```
dcfldd if=/dev/sdX of=/mnt/evidence/erp-sdc.dd hash=sha256 hashlog=/mnt/evidence/hash.txt
```

Vérification d'intégrité :

```
sha256sum /mnt/evidence/erp-sdc.dd
```

Objectif : garantir que l'image est une copie fidèle de l'original.

Exercice 5.3: Procès-verbal de saisie

Le procès-verbal doit inclure :

- Identification du matériel
- Méthode d'acquisition
- Empreinte numérique (hash)
- Chaîne de possession

Amélioration :

Ajouter :

- Nom des intervenants
- Heure exacte de chaque manipulation
- Conditions environnementales

CHAPITRES VI :

EXERCICE

Exercice 6.1 : Analyse du registre Windows

L'analyse du registre permet d'identifier des traces de compromission.

1. Persistance (clé run)

Clé :

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Observation :

- Présence d'un programme suspect svchost.exe dans un dossier public.

Analyse :

- Nom trompeur (usurpation du processus système)
- Emplacement anormal → indicateur de malware

2. Comptes utilisateurs

Clé :

HKLM\SAM\SAM\Domains\Account\Users\Names

Observation :

- Création du compte backup.

Analyse :

- Compte suspect utilisé pour maintien d'accès
- Correspond à technique MITRE T1136

3. Fuseau horaire

Clé :

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation

Observation : UTC+1 (Cameroun) Présence d'un programme suspect svchost.exe dans un dossier public.

Importance :

- Permet la corrélation temporelle des événements

Exercice 6.2 : Analyse timeline NTFS

Méthodologie

```
fls -r -m C: image.dd > bodyfile
```

```
mactime -b bodyfile -d -z UTC > timeline.csv
```

Analyse des évènements suspects

Heure	Action	Analyse
03:15	nc.exe	Téléchargement outil d'accès distant
03:20	shell.php	Implantation webshell
03:45	SAM	Tentative vol credentials
03:48	logs supprimés	Effacement de traces
04:10	zip créé	Préparation exfiltration

Conclusion : Attaque structurée avec :

- Prise de contrôle
- Persistance
- Exfiltration

Exercice 6.3 : Persistance linux

Techniques identifiées :

- **Cron Job malveillant**
Script caché exécuté périodiquement
- **Service systemd malveillant**
Redémarrage automatique d'un backdoor
- **LD_PRELOAD (rootkit)**
Masquage des processus malveillants
- **Clé SSH non autorisée**
Accès distant permanent
- **Modification bashrc**
Vol de mot de passe via alias